2025 届高三第二次模拟数学试卷参考答案

一、单选题

1.【答案】B

【详解】因为 $A=\{x\mid -8\le x^3<1\}=\{x\mid -2\le x<1\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3\le 0\}=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，

因此，$A\cap B=\{x\mid -1\le x<1\}$。

故选：B。

2.【答案】C

【详解】因为 $\dfrac{z}{z-1}=1-i$，所以 $z=\dfrac{-1+i}{i}=1+i$。

故选：C

3.【答案】D

【详解】$a-b=(x-3,-6)$，

因为 $(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{b}$，所以 $3(x-3)-6\times 4=3x-33=0\Rightarrow x=11$。

故选：D

4.【答案】A

【详解】因为 $f(x)=\begin{cases}3^{-x}, x\le 0,\\ \log_{\frac{1}{2}}x, x>0,\end{cases}$ 则不等式 $f(x)>3$ 的解集

$\begin{cases}x\le 0\\ 3^{-x}>3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0\\ \log_{\frac{1}{2}}x>3,\end{cases}$

$\begin{cases}x\le 0\\ x<-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0\\ x<\dfrac{1}{8},\end{cases}$

所以 $x<-1$ 或 $0<x<\dfrac{1}{8}$

所以不等式 $f(x)>3$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup\left(0,\dfrac{1}{8}\right)$。

故选：A。

5.【答案】B

【详解】因为 $c^2=b^2+c^2-2bc\cos A+c^2+bc+3bc$，

所以 $c=4b$，所以 $\dfrac{\sin C}{\sin B}=4$。

故选：B

6.【答案】A

【详解】若方程 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)=1$，

则 $\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$，即 $\omega x+\dfrac{\pi}{6}=2k\pi+\dfrac{\pi}{6}$ 或 $2k\pi+\dfrac{5\pi}{6}\ (k\in\mathbf{Z})$，

当 $x\in[0,2\pi[$ 时，$\omega x+\dfrac{\pi}{6}\in\left[\dfrac{\pi}{6},2\omega\pi+\dfrac{\pi}{6}\right)$，

则 $\omega x+\dfrac{\pi}{6}$ 的可能取值为 $\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6},\dfrac{13\pi}{6},\dfrac{17\pi}{6},\cdots$，

因为原方程在区间 $[0,2\pi]$ 上恰有 3 个实根，

所以 $\dfrac{13\pi}{6}\le 2\omega\pi+\dfrac{\pi}{6}<\dfrac{17\pi}{6}$，

解得 $1\le m<\dfrac{4}{3}$，

即 ω 的取值范围是 $\left[1,\dfrac{4}{3}\right)$，

故选：A.

7.【答案】D

【详解】设 $A_1B_1=BB_1=a$，则 $AB=2a$，

因为该四棱台为正四棱台，所以各个侧面都为等腰梯形，上、下底面为正方形，

如图 1，在四边形 $11BA_1$ 中，过点 A_1 作 $A_1E\perp AB$ 于点 E，

$AE=\dfrac{1}{2}(2a-a)=\dfrac{a}{2}$，所以 $A_1E=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，

所以 $S_{梯形}=\dfrac{a+2a}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}a=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}a^2=12\sqrt{3}$，解得 $a=4$，

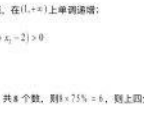
在平面 ACC_1A 中，过点 A_1 作 $A_1F\perp AC$ 于点 F，则 A_1F 为正四棱台的高，

则 $AF=\dfrac{1}{2}\times(8\sqrt{2}-4\sqrt{2})=2\sqrt{2}$，

所以 $A_1F=\sqrt{A_1A^2-AF^2}=\sqrt{16-8}=2\sqrt{2}$，

即该正四棱台的高为 $2\sqrt{2}$。

故选：D



8.【答案】A

【详解】函数 $f(x)$ 定义域为 R，

$f(x)=\ln\left(e^{2x}+e^2\right)-x=\ln\left(e^{2x}+e^2\right)-\ln e^x=\ln\left(\dfrac{e^{2x}+e^2}{e^x}\right)=\ln\left(e^x+e^{2-x}\right)$，

因为 $f(2-x)=\ln\left(e^{2-x}+e^x\right)=\ln\left(e^x+e^{2-x}\right)=f(x)$，所以函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，

令 $t=e^x,t=t+\dfrac{e^2}{t}(t>0),y=\ln u$，则 $t>0$ 且 $t=e^x$ 在 R 上单调递增；

函数 $u=t+\dfrac{e^2}{t}(t>0)$ 在 $t\in(0,e]$ 时单调递减，在 $t\in[e,+\infty)$ 时单调递增，

故 $a\ge 2e$ 当 $t=e$ 时等号成立，此时 $x=1$；

又 $1=\ln a$ 在 $x\in(1,+\infty)$ 上单调递增；

由复合函数单调性知，$f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增；

又因为 $f(x_1)>f(x_2)$，所以 $|x_1-1|>|x_2-1|$，

两边平方得 $x_1^2-2x_1+1>x_2^2-2x_2+1$，即 $(x_1-x_2)(x_1+x_2-2)>0$

若 $x_1>x_2$，则 $x_1+x_2-2>0$。

故选：A.

二、多选题

9.【答案】BD

【详解】A.将数从小到大排列 $3,4,6,7,8,8,10,11$，共 8 个数，则 $8\times 75\%=6$，则上四分位数为 $\dfrac{9+10}{2}=9.5$，故 A 错误；

B. $D(3X+1)=9D(X)=9\times 9\times\dfrac{2}{3}\times\left(1-\dfrac{2}{3}\right)=18$，故 B 正确；

C. $9.8\pm 10-9.2,10.2+10+0.2$，由对称性可知在 $[9.8,10.2]$ 的概率等于在 $[10,10.2]$ 的概率的 2 倍，σ 越大，数据越离散，其概率越小，故 C 错误；

D. 设原数据为 x_1, x_2, x_3, x_4，因平均数为 5，方差为 3，

则 $x_1+x_2+x_3+x_4=20$，$s^2=\frac{(x_1-5)^2+\cdots+(x_4-5)^2}{4}=3$，

则新数据的平均数为 $\frac{x_1+x_2+x_3+x_4+5}{5}=5$，方差为 $\frac{(x_1-5)^2+\cdots+(x_4-5)^2+(5-5)^2}{5}=2.4$，故 D 正确.

故选：BD.

10.【答案】BCD

【详解】因为 $f(x+2)$ 是偶函数，所以 $f(1+2)=f(1-2)$，

又因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-x+2)=-f(x-2)$，所以 $f(x+2)=-f(x-2)$，

所以 $f(x+4)=-f(x)$，

所以 $f(x+8)=-f(x+4)=f(x)$，所以 $f(x)$ 的周期为 8，故 A 错误；

又当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=x^2+2x$，

所以 $f(-3)=f(5)=-f(1)=-3$，选项 B 正确；

$f(2024)=f(8\times253+0)=0$，选项 C 正确；

$F(2025)=f(253\times8+1)=f(1)=3$，选项 D 正确.

故选：BCD.

11.【答案】AD

【详解】由定义 $|PF_1|\cdot|PF_2|=9$，即 $\sqrt{(x+a)^2+y^2}\times\sqrt{(x-a)^2+y^2}=9$，

即 $(x^2+y^2+a^2+2ax)\cdot(x^2+y^2+a^2-2ax)=81$，该曲线过原点，所以 $a^2=81$，

又 $a>0$，所以 $a=3$，故选项 A 正确；

故方程为 $(x^2+y^2+9+6x)\cdot(x^2+y^2+9-6x)=81$，所以曲线 C 的方程为 $(x^2+y^2)^2=18(x^2-y^2)$，

直线 $y=kx$ 与曲线 C：$(x^2+y^2)^2=18(x^2-y^2)$ 必有公共点 $(0,0)$，

因此若直线 $y=kx$ 与曲线 C 只有一个交点，则 $\begin{cases}(x^2+y^2)^2=18(x^2-y^2)\\ y=kx\end{cases}$ 只有一个解 $(0,0)$，

即 $x^4(1+k^2)^2=18x^2(1-k^2)$ 只有一个解为 $x=0$，

即 $x\neq0$ 时，$x^2(1+k^2)^2=18(1-k^2)$ 无解，

故 $1-k^2\leq0$，即实数 k 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$，故 B 错误；

由 $|PF_1|+|PF_2|\geq2\sqrt{|PF_1|\cdot|PF_2|}=6$，仅当 $|PF_1|=|PF_2|=3$ 时等号成立，

此时点 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上，故点 P 与原点 O 重合，不能形成三角形，

所以 $|PF_1|+|PF_2|>6$，所以 $\triangle PF_1F_2$ 周长 $|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|>6+6=12$，

等号取不到，故 C 错误；

$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\angle F_1PF_2=\frac{1}{2}\times9\times\sin\angle F_1PF_2\leq\frac{9}{2}$，

当且仅当 $\angle F_1PF_2=90°$，等号成立，此时点 P 的纵坐标为 $\frac{3}{2}$.

方程 $(x^2+y^2)^2=18(x^2-y^2)$ 可化为 $x^4+(2y^2-18)x^2+y^2(y^2+18)=0$，

令 $t=x^2$，则方程 $t^2+(2y^2-18)t+y^2(y^2+18)=0$，

由判别式 $\Delta=(2y^2-18)^2-4y^2(y^2+18)=-18(8y^2-18)\geq0$，可得 $y^2\leq\frac{9}{4}$，

故面积能取到最大值 $\frac{9}{2}$，故 D 正确.

故选：AD

三、填空题

12.【答案】$2\sqrt{3}$

【详解】设 $M(x_0,y_0)$，由抛物线 $y^2=4x$ 可得 $p=2$，

∵抛物线 $y^2=4x$ 上点到焦点的距离等于 3，

∴$x_0+1=3$，解得 $x_0=2$，

∴$y_0^2=4\times2=8$，

∴点 M 到坐标原点的距离为 $\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{4+8}=2\sqrt{3}$.

故答案为：$2\sqrt{3}$.

13.【答案】9

【详解】设切点为 (x_0,y_0)，

又因为曲线 $y=\ln(x+b)$，则 $y'=\frac{1}{x+b}$，直线 $y=x-4$ 斜率为 1，

所以 $\frac{1}{x_0+b}=1$，又因为 $y_0=x_0-a=\ln(x_0+b)=\ln1=0$，

所以 $x_0=a$，所以 $a+b=1$，因为 a,b 为正实数，

所以 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)=1+\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}+4\geq2\sqrt{\frac{4a}{b}\cdot\frac{b}{a}}+5=9$，

当且仅当 $\frac{b}{a}=\frac{4a}{b}$，即 $a=\frac{1}{3},b=\frac{2}{3}$ 时，则 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 取最小值为 9.

故答案为：9.

14.【答案】$\frac{29}{190}$

【详解】根据题意可知甲抽了 3 张卡片时，恰好游戏结束相当于从 7 张卡片中抽取了 5 张，且甲抽取的三张卡片数字之和为 12，乙抽取的两张卡片数字之和不为 12；

总的情况相当于从 7 张卡片中抽取了 5 张并进行全排列，即共 A_7^5 种抽法；

其中三张卡片数字之和为 12 的组合有 $\{1,4,7\}$；$\{1,5,6\}$；$\{2,3,7\}$；$\{2,4,6\}$；$\{3,4,5\}$ 共 5 种情况：

当甲抽取的数字为 $\{1,4,7\}$；$\{1,5,6\}$；$\{2,3,7\}$；$\{3,4,5\}$ 时，

乙在剩余的 4 个数字中随意抽取两张卡片再进行排列，共有 $4A_4^2A_2^2$ 种；

当甲抽取的数字为 $\{2,4,6\}$ 时，

若乙抽取的两张卡片数字可能为 $5,7$，此时不合题意，此时共有 $A_3^2(A_2^2-A_1^2)$ 种；

所以符合题意的排列总数为 $4A_4^2A_2^2+A_3^2(A_2^2-A_1^2)$ 种，

而基本事件的总数为 $A_7^5-A_5^2A_3^3-A_5^2A_3^3=2280$

可得所求概率为 $p=\frac{4A_4^2A_2^2+A_3^2(A_2^2-A_1^2)}{2280}=\frac{4\times6\times12+6\times10}{2280}=\frac{29}{190}$.

故答案为：$\frac{29}{190}$

四、解答题

15.【答案】(1)最小正周期为 π；单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right],k\in Z$ (2)$(2\sqrt{3},3\sqrt{3}]$

【详解】(1) 函数 $f(x)=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\sin^2x-\sqrt{3}=\sin2x-\sqrt{3}\cos2x=2\sin(2x-\frac{\pi}{3})$，(2 分)

所以函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，(3 分)

由$2k\pi-\frac{\pi}{2}\le 2x-\frac{\pi}{3}\le 2k\pi+\frac{\pi}{2},k\in Z$，可得$k\pi-\frac{\pi}{12}\le x\le k\pi+\frac{5\pi}{12},k\in Z$，

即有函数$f(x)$的单调递增区间为$\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right],k\in Z$. (5 分)

(2) 若 A 为锐角 ABC 的内角，且$f(A)=\sqrt{3},a=2\sqrt{3}$，

可得$\sin(2A-\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{2}$，由$0<A<\frac{\pi}{2}$，可得$-\frac{\pi}{3}<2A-\frac{\pi}{3}<\frac{2\pi}{3}$，

则$2A-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$，即$A=\frac{\pi}{3},B+C=\frac{2\pi}{3}$. (6 分)

由正弦定理得，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\frac{\pi}{3}}=k$，

所以$b=k\sin B,c=k\sin C$，

所以 ABC 面积$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times k^2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin B\times\sin(\frac{2\pi}{3}-B)$ (8 分)

$=4\sqrt{3}\sin B(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos B+\frac{1}{2}\sin B)=3\sin 2B-\sqrt{3}\cos 2B+\sqrt{3}=2\sqrt{3}\sin(2B-\frac{\pi}{6})+\sqrt{3}$ (10 分)

又因又因为 ABC 为锐角三角形，则$\begin{cases}0<B<\frac{\pi}{2}\\0<C<\frac{\pi}{2}\end{cases}$，即$\begin{cases}0<B<\frac{\pi}{2}\\0<\frac{2\pi}{3}-B<\frac{\pi}{2}\end{cases}$，解得$\frac{\pi}{6}<B<\frac{\pi}{2}$，(11 分)

所以$\frac{\pi}{6}<2B-\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$，所以$\frac{1}{2}<\sin(2B-\frac{\pi}{6})\le 1$，所以$\sqrt{3}<S\le 3\sqrt{3}$.

故 ABC 面积的取值范围是$(2\sqrt{3},3\sqrt{3}]$. (13 分)

16.【答案】(1)$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ (2)$y=\frac{\sqrt{2}}{2}x\pm\sqrt{2}$

【详解】(1) 点$P(\sqrt{2},1)$代入方程$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$得$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$① (2 分)

且$2b=2c$②，$a^2=b^2+c^2$③

由①②③可解得：$a^2=4,b^2=2$. (4 分)

所以椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ (5 分)

(2) 直线 的方程：$y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+m$，点$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$.

直线方程代入椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$得$2x^2+2\sqrt{2}mx+2m^2-4=0$，(7 分)

由$\Delta=8m^2-8(2m^2-4)=32(4-m^2)>0$，得$-2<m<2$

$x_1+x_2=-\sqrt{2}m,x_1x_2=m^2-2$ (9 分)

则弦长$|AB|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{3(4-m^2)}$， (11 分)

点$P(\sqrt{2},1)$到直线$l:y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+m$的距离

$d=\frac{|\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{2}-1+m|}{\sqrt{1+(\frac{\sqrt{2}}{2})^2}}=\frac{|m|}{\sqrt{\frac{3}{2}}}=\frac{\sqrt{2}|m|}{\sqrt{3}}$ (13 分)

$\triangle ABP$面积$S=\frac{1}{2}|AB|d=\frac{1}{2}\sqrt{3(4-m^2)}\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}m^2=\sqrt{\frac{1}{2}m^2(4-m^2)}\le\sqrt{2\left(\frac{m^2+4-m^2}{2}\right)^2}=\sqrt{2}$

当且仅当$m^2=4-m^2$即$m=\pm\sqrt{2}$时等号成立. (15 分)

故$\triangle ABP$面积取得最大值$\sqrt{2}$时直线 的方程为$y=\frac{\sqrt{2}}{2}x\pm\sqrt{2}$

17.【答案】(1)证明见解析 (2)存在，$\frac{AP}{AA_1}=\frac{5}{16}$或$\frac{1}{2}$

【详解】(1) 连接AC_1，因为在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，所以四边形AA_1C_1C为平行四边形，

因为$AC=AA_1=2\sqrt{3}$，所以四边形AA_1C_1C为菱形，

所以$AC_1\perp A_1C$， (1 分)

又平面$AA_1C_1C\perp$平面A_1BC，平面$A_1A_1C\cap$平面$ABC=AC,AB\perp AC,AB\subset$平面$ABC$，

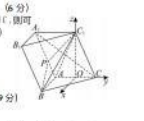
所以$AB\perp$平面AA_1C_1C，

因为$A_1C\subset$平面AA_1C_1C，所以$AB\perp A_1C$， (3 分)

因为$AB,AC_1\subset$平面$ABC_1,AB\cap AC_1=A$，所以$A_1C\perp$平面ABC_1， (5 分)

因为$BC_1\subset$平面ABC_1，所以$A_1C\perp BC_1$； (6 分)

(2) 如图，以 AC 的中点 O 为坐标原点，过 O 作射线$Ox//AB,AB\perp AC$，因可以OA,OC,OC_1所在直线分别为x,y,z轴，建立空间直角坐标系，(7 分)



因为$AB=2,\angle A_1AC=120°,AC=AA_1=2\sqrt{3}$，

则$C_1(0,0,3),A(0,-\sqrt{3},0),C(0,\sqrt{3},0),B(2,-\sqrt{3},0)$，

$\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{CC_1}=(0,-\sqrt{3},3),\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，

设$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AA_1}=(0,-\sqrt{3}\lambda,3\lambda)(0\le\lambda\le 1)$， (9 分)

则$\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=(-2,-\sqrt{3}\lambda,3\lambda)$，

记平面BPC_1的法向量$\vec{n_1}=(x,y,z),\overrightarrow{BC_1}=(-2,\sqrt{3},3)$，则$\begin{cases}\vec{n_1}\cdot\overrightarrow{BP}=0\\\vec{n_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}-2x-\sqrt{3}\lambda y+3\lambda z=0\\-2x+\sqrt{3}y+3z=0\end{cases}$，

得$\vec{n_1}=(3\lambda,\sqrt{3}\lambda=\sqrt{3},1+\lambda)$， (11 分)

易得平面ABC的法向量$\vec{n_2}=(0,0,1)$， (12 分)

由题意：$|\cos(\vec{n_1},\vec{n_2})|=\frac{1+\lambda}{\sqrt{(3\lambda)^2-4\lambda+4}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，

解得：$\lambda=\frac{5}{16}$或$\frac{1}{2}$，经验证，$\lambda=\frac{5}{16}$或$\frac{1}{2}$均符合题意.

所以$\frac{AP}{AA_1}=\frac{5}{16}$或$\frac{1}{2}$. (15 分)

18.【答案】(1)$f(x)$的单调递增区间为$\left(0,\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$和$\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2},+\infty\right)$，单调递减区间为$\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2},\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$； (2)证明见解析； (3)$\left(-\infty,-\frac{7}{2}\right]$.

【详解】(1) 由题意，当$m=\frac{3}{2}$时，$f(x)=\ln x+\frac{1}{2}x^2-3x$，定义域为$(0,+\infty)$，

则$f'(x)=\frac{1}{x}+x-3=\frac{x^2-3x+1}{x}$， (1 分)

令$f'(x)=0$，得$x^2-3x+1=0$，解得$x_1=\frac{3-\sqrt{5}}{2}, x_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$. （2分）

所以，当$0<x<x_1$或$x>x_2$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；

当$x_1<x<x_2$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减. （3分）

故$f(x)$的单调递增区间为$\left(0,\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$和$\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2},+\infty\right)$，单调递减区间为$\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2},\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$. （4分）

（2）当$a\le 2$时，$g(x)=e^x-\ln(x+2)\ge e^x-\ln(x+a)$.

令函数$h(x)=e^x-\ln(x+2)$，则$h'(x)=e^x-\frac{1}{x+2}=\frac{e^x(x+2)-1}{x+2}$. （6分）

令函数$\varphi(x)=e^x(x+2)-1, x>-2$

易知$\varphi(x)$为增函数，令$\varphi(x_0)=0$，则$e^{x_0}(x_0+2)=1$，

$\because \varphi(-1)=e^{-1}-1<0, \varphi(0)=1>0$，$\therefore$根据零点存在定理，则有$-1<x_0<0$.

又$\because -2<x<x_0$时，$\varphi(x)<0$，即$h'(x)<0$，则$h(x)$在$(-2,x_0]$上单调递减；

$x>x_0$时，$\varphi(x)>0$，即$h'(x)>0$，则$h(x)$在$[x_0,+\infty)$上单调递增. （8分）

$\therefore h(x)_{\min}=h(x_0)=e^{x_0}-\ln(x_0+2)=\frac{1}{x_0+2}-\ln e^{-x_0}=\frac{1}{x_0+2}+x_0=\frac{(x_0+1)^2}{x_0+2}>0$.

故$g(x)\ge h(x)>0$，即$g(x)>0$. （10分）

（3）由题意，$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{1}{x}+x-2m=\frac{x^2-2mx+1}{x}$，

$f(x)$有两个极值点x_1，x_2（$x_1<x_2$）即方程$x^2-2mx+1=0$有两个不相等正数根，

则有$\begin{cases}\Delta=4(m^2-1)>0\\ x_1+x_2=2m>0\\ x_1x_2=1>0\end{cases}$，解得$x_1=\frac{1}{x_2}, 0<x_1<1<x_2$，

因为$f(x_1)\ge ax_1$恒成立，所以$\ln x_1+\frac{1}{2}x_1^2-\left(x_1+\frac{1}{x_1}\right)x_1\ge ax_1$对$x_1\in(0,1)$恒成立，

分离参数可得$a\le x_1\ln x_1-\frac{1}{2}x_1^2-x_1$对$x_1\in(0,1)$恒成立. （12分）

令$F(x)=x\ln x-\frac{1}{2}x^2-x, x\in(0,1)$，则$F'(x)=\ln x-\frac{3}{2}x$，

令$t(x)=\ln x-\frac{3}{2}x^2, x\in(0,1)$则$t'(x)=\frac{1}{x}-3x>0$，解得$x<\frac{\sqrt{3}}{3}$或$-\frac{\sqrt{3}}{3}$（舍去）. （13分）

所以当$x\in\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$时，$t(x)>0$，$t(x)$单调递增；

当$x\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$时，$t(x)<0$，$t(x)$单调递减. （14分）

故$t(x)\le t\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\ln\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{3}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2=\ln\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{2}<0$，即$F'(x)<0$，$F(x)$是减函数.（15分）

所以$F(x)>F(1)=-\frac{3}{2}$，$a\le-\frac{3}{2}$.

故实数a的取值范围是$\left(-\infty,-\frac{3}{2}\right]$. （17分）

19.【答案】（1）$a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$；（2）$b_n=2n-1$；（3）存在，$c_1$，$c_2$，$c_3$或$a_1$，$c_2$，$c_3$.

【详解】（1）由$2S_n+a_n=1$，①

得$2S_{n-1}+a_{n-1}=3(n\ge 2)$，②

由①-②得$2a_n+a_n-a_{n-1}=0$，即$a_n=\frac{1}{3}a_{n-1}(n\ge 2)$， （2分）

对①取$n=1$得，$a_1=1\ne 0$，所以$a_n\ne 0$，所以$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{1}{3}$为常数，

所以$\{a_n\}$为等比数列，首项为1，公比为$\frac{1}{3}$，

即$a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$，$n\in N^*$； （4分）

（2）由$a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$，可得对于任意$n\in N^*$有

$b_1+\frac{1}{3}b_{n-1}+\left(\frac{1}{3}\right)^2b_{n-2}+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}b_1=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}+3n-3$，③

则$b_{n-1}+\frac{1}{3}b_{n-2}+\left(\frac{1}{3}\right)^2b_{n-3}+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-3}b_1=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-3}+3(n-1)-3(n\ge 2)$，④

则$\frac{1}{3}b_{n-1}+\left(\frac{1}{3}\right)^2b_{n-2}+\left(\frac{1}{3}\right)^3b_{n-3}+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}b_1=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}+n-2(n\ge 2)$，⑤ （6分）

由③-⑤得$b_n=2n-1(n\ge 2)$， （8分）

对③取$n=1$得，$b_1=1$也适合上式， （9分）

因此$b_n=2n-1$，$n\in N^*$. （10分）

（3）由（1）（2）可知$c_n=a_nb_n=\frac{2n-1}{3^{n-1}}$，则$c_{n+1}-c_n=\frac{2n+1}{3^n}-\frac{2n-1}{3^{n-1}}=\frac{4(1-n)}{3^n}$，

所以当$n=1$时，$c_{n+1}=c_n$，即$c_1=c_2$，

当$n\ge 2$时，$c_{n+1}<c_n$，即$\{c_n\}$在$n\ge 2$且$n\in N^*$上单调递减，故$c_1=c_2>c_3>c_4>\cdots$，

假设存在三项c_p，c_q，c_r成等差数列，其中，p，$r\in N^*$，

由于$c_1=c_2>c_3>c_4>c_5>\cdots$，可不妨设$1<p<r$，则$2c_p=c_1+c_r$（*），

即$\frac{2(2p-1)}{3^{p-1}}=\frac{2n-1}{3^{n-1}}+\frac{2r-1}{3^{r-1}}$， （12分）

因为，p，$r\in N^*$且$1<p<r$，则$p\le p-1$且$p\ge 2$，

由数列$\{c_n\}$的单调性可知，$c_p\ge c_{p-1}$，即$\frac{2p-1}{3^{p-1}}\ge\frac{2p-3}{3^{p-2}}$，

因为$c_r=\frac{2r-1}{3^{r-1}}>0$，所以$\frac{2(2p-1)}{3^{p-1}}=\frac{2p-1}{3^{p-1}}+\frac{2r-1}{3^{r-1}}>\frac{2p-3}{3^{p-2}}$，

即$\frac{2(2p-1)}{3^{p-1}}>\frac{2p-3}{3^{p-2}}$，化简得$p<\frac{7}{2}$，

又$p\ge 2$且$p\in N^*$，所以$p=2$或$p=3$， （14分）

当$p=2$时，$r=3$，即c_1，c_2，c_3不构成等差数列，不合题意，

当$p=3$时，由题意$r=4$或$r=2$，即$c_4=1$，又$c_2=c_1=\frac{5}{9}$，代入（*）式得$c_3=\frac{1}{9}$，

因为数列$\{c_n\}$在$n \geq 1$且$n \in N^*$上单调递减，且$c_1 = \frac{1}{9}$，$r \geq 4$，所以$r = 4$． （16 分）

综上所述，数列$\{c_n\}$中存在三项c_1，c_3，c_4或c_2，c_3，c_4构成等差数列． （17 分）